
Camada de Rede: Endereçamento e Roteamento IP

Relatório Técnico Acadêmico | ADS 2026

16 de abril de 2026

Protocolo IP / Roteamento / IPv4 / Sub-redes / Máscara de Rede

Este documento apresenta uma síntese técnica da Unidade 3, Seção 1 da disciplina Redes de Computadores, baseando-se nos estudos de Sergio Eduardo Nunes.

1 Objetivos

Este relatório detalha os mecanismos de endereçamento lógico e o processo de encaminhamento de pacotes na Camada de Rede. O objetivo é compreender como o Protocolo IP organiza a identificação de dispositivos e como os roteadores determinam o melhor caminho para os dados, garantindo a interconectividade em redes heterogêneas.

2 Desenvolvimento Teórico

A camada de rede funciona como o sistema postal da internet. Segundo NUNES (2017), sua principal responsabilidade é permitir que os dados atravessem múltiplas redes físicas. O principal protocolo utilizado para essa finalidade é o IP (*Internet Protocol*).

- **Endereçamento IPv4:** Composto por 32 bits, este endereço identifica unicamente uma interface de rede. Ele é estruturado em classes e utiliza máscaras para definir o que é endereço de rede e o que é endereço de host.
- **Sub-redes:** Técnica fundamental para otimizar o tráfego. Ao segmentar uma rede, o administrador consegue isolar domínios de *broadcast*, melhorando o desempenho global e facilitando a gestão de segurança.

Processo de Roteamento: Os roteadores mantêm tabelas que indicam por qual interface um pacote deve sair para chegar ao seu destino. Esse processo de "salto em salto" (*hop-by-hop*) é o que permite que um computador no Brasil se comunique com um servidor no Japão.

3 Aplicação Prática

Através de ferramentas de linha de comando, podemos observar a teoria em funcionamento. O comando `traceroute` é particularmente útil para visualizar cada roteador (salto) pelo qual o pacote passa antes de atingir o destino final, evidenciando o trabalho da camada de rede.

```
# Exemplo de rastreio de rota para um servidor DNS publico
$ traceroute 8.8.8.8

# Saida tipica mostrando os saltos (hops)
1  192.168.1.1 (gateway local)  1.2ms
2  10.0.0.1 (roteador provedor) 12.5ms
3  200.150.x.x (backbone)      25.3ms
```

Essa visibilidade técnica confirma que o roteamento não é direto, mas sim uma série de decisões lógicas tomadas por dispositivos intermediários baseadas no endereço IP de destino.

Conclusão

O endereçamento IP e o roteamento formam a base da comunicação moderna. Como destacado por NUNES (2017), sem a padronização desses mecanismos, a internet como rede global seria impossível. Para o profissional de ADS, entender esses fluxos é essencial para configurar ambientes de nuvem, APIs distribuídas e garantir a segurança perimetral das aplicações.

Referências

1. NUNES, Sergio Eduardo. **Redes de Computadores**. Unidade 3, Seção 1. Livro Digital. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.
2. GUIMARÃES, Murilo. **Exercícios Práticos e Simulações**. Google Colaboratory, 2026. Disponível em: https://colab.research.google.com/drive/1FLCNp72BZ7UNx_sM_d18ZxT3g8W-uFJM?usp=sharing.